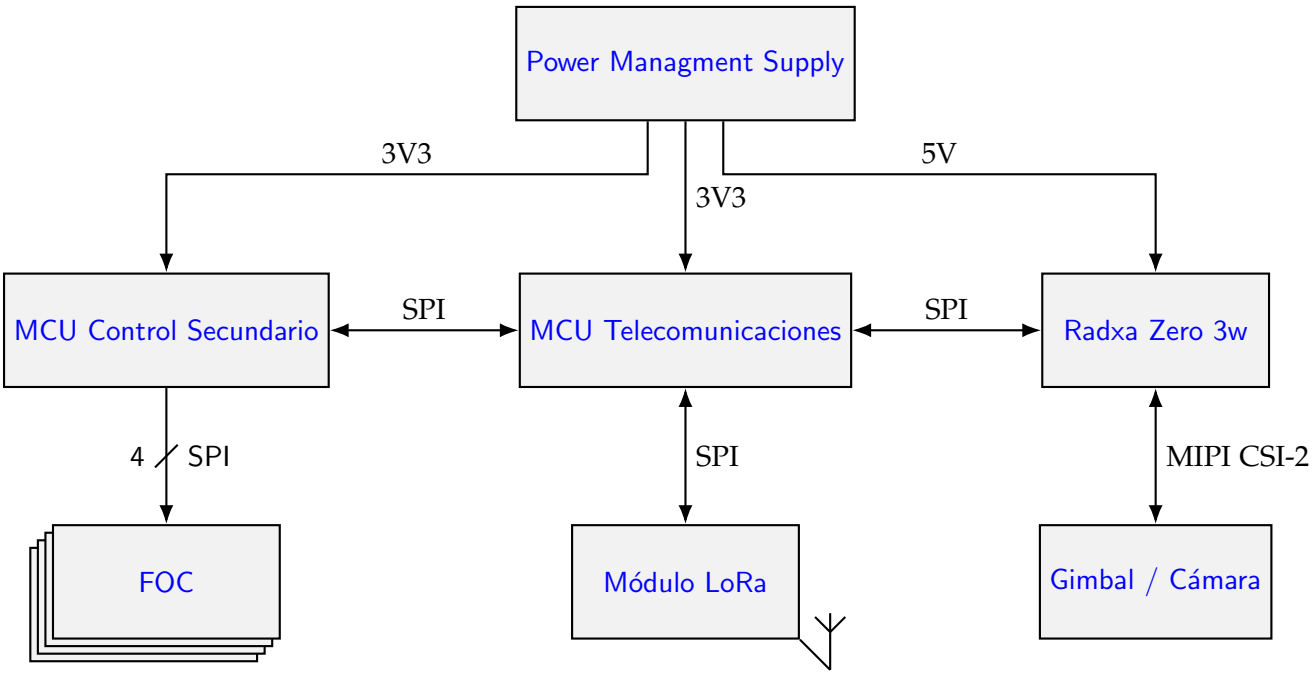
Proyecto *quadcopter* para SUAS

Boceto de Arquitectura resBot

Vicente Andrade, Antonio Avendaño, Cristóbal Fuentes, Alejandro Mena

Diagrama de Arquitectura



1. Power Management Supply

- **Queda diseñar el módulo de alimentación** (Baterías para alimentación independiente).
- Conexiones: Entrega 5 [V] a la Radxa Zero 3W y 3.3 [V] a la MCU Control Secundario y a la MCU Telecomunicaciones.

2. MCU de Telecomunicaciones

- Se propone una ESP32 (**Queda revisar el modelo**).
- Conexiones: SPI a Radxa, MCU Control Secundario y Módulo LoRa.

3. Radxa Zero 3W

- Dedicado principalmente al procesamiento digital de imágenes para cámara.
- Posee un procesador de cuatro núcleos (SoC) Rockchip RK3566 de bajo consumo que a la vez posee una NPU de 0.8 TOPS integrada.
- ***Boceto de funcionamiento:** Ejecutar YOLO convertido al formato Rockchip (RKNN) y utilizar OpenCV solo para capturar fotogramas y dibujar las *bounding boxes*.
- **Queda revisar: 4-8GB de RAM (LPDDR4)** para cargar SO, capturar video HD y mantener los tensores YOLO en memoria.
- Conexiones: SPI al Módulo de Telecomunicaciones y MIPI CSI-2 a la cámara mediante FPC.

4. MCU de Control Secundario

- **El desarrollo de este módulo será el enfoque del ramo ELO301**
- **Queda revisar el MCU que se utilizará.**
- Conexiones: SPI a 4 Módulos FOC y a Módulo Telecomunicaciones.

5. Módulo LoRa

- Se propone un circuito integrado Semtech SX1262 a $\sim$ 915 [MHz] (Alcance de 15-20 [km]) para recibir comandos remotos y transmitir **datos**.
- **Queda revisar módulos comerciales (Ebyte, Hope RF, Waveshare).**
- Conexiones: SPI a Módulo Telecomunicaciones.

6. Gimbal y Cámara

- **Queda revisar el sensor a utilizar (Ej: IMX519-16MP, IMX477-12MP), el módulo que posea este sensor y si este posee un conector FPC con separación entre pines de 0.5 [mm] para Radxa. Revisar si se optará por utilizar un lente teleobjetivo (Zoom óptico).**

7. Módulos FOC

- **Queda revisar diseño e implementación de módulos FOC.**
- **Queda revisar si se utilizará un Gimbal finalmente y si es el caso, cuál se utilizará.**

Enlaces a Componentes

- Radxa Zero 3w, Single Board Computer
- SX1262, LoRa Transceiver

Componentes a evaluar:

Cámara

- IMX519-16MP de Arducam
- IMX477-12MP de Arducam

Glosario

- **CSI**: Camera Serial Interface
- **FOC**: Field Oriented Control
- **FPC**: Flexible Printed Circuit
- **MCU**: MicroController Unit
- **NPU**: Neural Processing Unit
- **OS**: Operative System
- **PMS**: Power Management Supply
- **RKNN**: Rockchip Neural Network
- **SoC**: System On a Chip
- **SPI**: Serial Peripheral Interface
- **TOPS**: Tera Operations per second
- **YOLO**: *You Only Look Once* (Algoritmo de Visión Computacional)